Studi Kasus Apotek

Apotek "Sehat Bersama" sedang merancang ulang sistem informasi basis data untuk mendukung operasional multi-cabang dan layanan medis yang lebih luas. Setiap cabang apotek mencatat kode cabang, nama cabang, alamat, dan nomor telepon. Operasional apotek dikelola oleh pegawai (ID pegawai, NIK, nama, alamat, nomor telepon, peran seperti apoteker/kasir/gudang). Pegawai ditempatkan di satu cabang tertentu, tetapi satu cabang memiliki banyak pegawai. Khusus untuk posisi Apoteker, sistem juga menyimpan Nomor SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker).

Katalog obat mencatat kode obat, nama obat, jenis/sediaan (tablet, sirup, salep), harga jual dasar, dan deskripsi. Setiap obat dikelompokkan ke dalam satu kategori obat (kode kategori, nama kategori), di mana kategori ini dapat memiliki sub-kategori berjenjang (konsep *self-referencing/parent category*). Karena obat memiliki masa kedaluwarsa, inventaris fisik dikelola berdasarkan batch obat (kode batch, tanggal masuk, tanggal kedaluwarsa, harga beli, dan jumlah stok) yang terikat pada cabang tertentu. Obat disuplai oleh pemasok (kode pemasok, nama perusahaan, nomor telepon, alamat). Satu pemasok dapat mendistribusikan banyak jenis obat melalui transaksi pembelian/pengadaan (nomor pengadaan, tanggal pengadaan, total biaya, status penerimaan) yang mencatat rincian batch obat, jumlah unit, dan harga beli per unit.

Apotek melayani transaksi penjualan (nomor faktur, tanggal/waktu transaksi, total bayar, metode pembayaran) yang dilayani oleh pegawai (kasir). Penjualan dapat dilakukan kepada pelanggan terdaftar (kode pelanggan, nama, nomor telepon, tanggal lahir, alamat) maupun pelanggan umum (*guest*). Jika pelanggan memiliki asuransi (kode asuransi, nama perusahaan, nomor polis, persentase penjaminan), transaksi dapat mengklaim penjaminan asuransi tersebut. Transaksi penjualan mencakup rincian item obat yang dibeli, kuantitas, harga satuan saat transaksi, dan diskon.

Selain obat jadi, apotek melayani transaksi berbasis resep dokter (nomor resep, tanggal resep, nama dokter, nomor SIP dokter, nama pasien). Satu resep dapat memuat obat non-racikan maupun obat racikan (nama racikan, petunjuk pemakaian, dosis, biaya pembuatan/embalase). Untuk obat racikan, sistem mencatat komposisi beberapa bahan/obat yang digunakan beserta takaran/dosis masing-masing bahan. Jika terdapat item barang yang rusak atau kedaluwarsa, pegawai gudang melakukan retur atau pemusnahan yang mencatat nomor retur, tanggal, alasan, dan daftar batch obat yang terdampak.